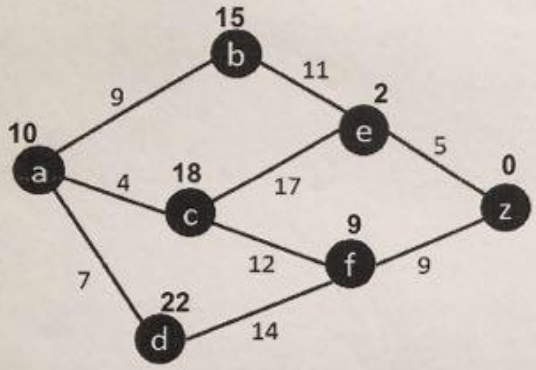
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ĐỀ THI HỌC PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề thi có 01 trang, sinh viên được phép sử dụng tài liệu, máy tính điện tử bỏ túi, KHÔNG dùng điện thoại, máy tính cá nhân, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu 1 (3 điểm). Cho đồ thị như trong hình vẽ. Độ dài các cạnh là giá trị tượng ứng trên cạnh đó. Hàm đánh giá h(s) của các trạng thái được thể hiện bằng giá trị màu đậm trên các đỉnh tương ứng.



a) Hàm đánh giá có chấp nhận được (admissible) ? Thực hiện thuật toán A* tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh **a** đến đỉnh **z** sử dụng hàm đánh giá này.

b) Hàm đánh giá có nhất quán (consistent – $h(x) \le c(x,y) + h(y)$, với mọi cạnh (x,y) và $h(z) = 0$) ? Nếu không phải hàm đánh giá nhất quán, hãy điều chỉnh hàm này để được một hàm nhất quán. Sau đó thực hiện thuật toán A* với hàm đánh giá đã điều chỉnh.

Câu 2 (3 điểm).

Cho cơ sở tri thức (chưa được chuẩn hóa) trong logic vị từ sau

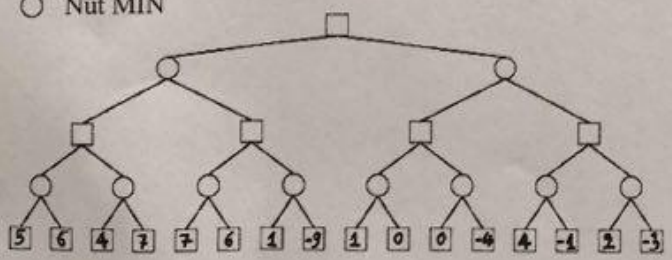
1. Hoa chơi với ai cũng đều giỏi hoặc đàn ghi-ta hoặc đàn vi-ô-lông
2. Sinh viên nào không có đàn ghi-ta thì không chơi đàn vi-ô-lông
3. Sinh viên nào không có đàn vi-ô-lông thì không chơi đàn ghi-ta
4. Hùng là sinh viên.
5. Sinh viên nào không tiết kiệm thì không có đàn ghi-ta và đàn vi-ô-lông
6. Ai không chơi đàn ghi-ta thì không giỏi đàn vi-ô-lông
7. Ai không chơi đàn vi-ô-lông thì không giỏi đàn ghi-ta

Bằng thuật toán hợp giải hãy chứng minh:

8. Nếu Hùng không tiết kiệm thì Hoa không chơi với Hùng

Câu 3 (4 điểm)

☐ Nút MAX
○ Nút MIN



a) Hãy thực hiện thuật toán cắt nhánh alpha-beta để tìm giá trị nút MAX ở gốc của cây tìm kiếm đối kháng ở hình bên (mô tả ngắn gọn các bước thực hiện).

b) Hãy chỉ ra giá trị alpha-beta cuối cùng ở các nút được duyệt.

c) Hãy chỉ ra các nhánh bị cắt, không phải duyệt và lý do.